Отчёт о проделанной работа
Лабораторная работа № 1
Филимонов А.В.
П-30

Задание 1.

Тема: разработка консольного приложения для подсчёта элементов массива, меньших его среднего значения.

1. Цель работы
    a. Создать программу на C#, которая принимает массив целых чисел, вычисляет его среднее арифметическое и определяет количество элементов, меньших среднего значения.
2. Выполненные действия
    a. Подключены пространства имён.
        i. Использовано пространство имён System для работы с консолью и стандартными типами данных.
        Пространство имён Linq необходимо для методов Average и Count.
    b. Класс Program. Класс является главным классом приложения.
        i. Метод Main запускает выполнение программы.
    c. В методе Main вызван CountLess.CountLessThanMiddle().
        i. Этот вызов запускает основной алгоритм обработки массива.
    d. Создан класс CountLess.
        i. Класс содержит методы ввода данных и обработки массива.
    e. Реализован метод InputNaturalNumber().
        i. Метод запрашивает количество элементов массива и проверяет, является ли введённое значение натуральным числом.
    f. Реализована проверка ввода. Метод int.TryParse преобразует строку в целое число без аварийного завершения программы.
        i. Если введено не число, выводится сообщение об ошибке. Если число меньше или равно нулю, ввод повторяется.
    g. Создан массив array. После получения корректного значения n создаётся массив int[] array размером n.
    h. Цикл for перебирает индексы от 0 до n-1.
        i. Каждый введённый элемент преобразуется методом int.Parse и записывается в array[i].

i. Метод array.Average() рассчитывает среднее арифметическое элементов массива и сохраняет его в переменной average типа double.
j. Метод array.Count(x => x < average) проверяет каждый элемент x и сохраняет количество подходящих элементов в переменную count типа int.
k. Вызов PrimeNumbers.IsPrime();
    i. На экран выводятся среднее значение массива и количество элементов, меньших этого значения.
l. Метод Console.ReadKey() ожидает нажатия клавиши перед завершением программы.

3. Значение функций и переменных
    a. Main(string[] args) - главный метод запуска программы.
    b. CountLessThanMiddle() - основной метод обработки массива.
    c. InputNaturalNumber() - ввод и проверка натурального числа.
    d. Console.ReadLine() - считывание строки.
    e. Console.WriteLine() - вывод текста.
    f. int.Parse() - преобразование строки в целое число.
    g. Average() - вычисление среднего арифметического.
    h. Count() - подсчёт элементов по условию.
4. Переменные:
    a. n - количество элементов массива.
    b. number - проверяемое введённое число.
    c. input - строковое значение из консоли.
    d. array - массив целых чисел.
    e. i - счётчик цикла.
    f. average - среднее арифметическое массива.
    g. count - количество элементов, меньших среднего значения.
    h. x - текущий элемент массива в лямбда-выражении.
5. Вывод

В результате создано консольное приложение на C#, которое корректно вводит данные, проверяет размер массива, вычисляет среднее значение и подсчитывает элементы, меньшие среднего арифметического. Программа использует циклы, условные операторы, методы LINQ и обработку пользовательского ввода.

Задание 2

1. Цель работы
    a. Разработать программу на C#, которая находит все простые числа в диапазоне от 10 до 2000, сохраняет их в список и выводит результат в консоль.
2. Стрктура программы
    a. Program.cs содержит точку входа приложения.

    b. PrimeNumbers.cs содержит алгоритм поиска простых чисел.
    c. Метод Main запускает метод IsPrime, который перебирает диапазон и вызывает проверку IsPrimeNumber.
3. Program.cs: класс и метод
    a. Program - внутренний класс, содержащий точку входа.
    b. Main(string[] args) - главный метод приложения.
        i. Среда выполнения начинает работу с него; внутри вызывается
    c. PrimeNumbers.IsPrime().
        i. Параметр args типа string[] хранит аргументы командной строки и в этой программе не используется.
4. PrimeNumbers.cs: класс и методы
    a. PrimeNumbers - внутренний класс для работы с простыми числами.
    b. Методы:
        i. IsPrime() - Создаёт список primeNumbers, перебирает числа от 10 до 2000, добавляет найденные простые числа и выводит список. Возвращаемый тип void.
        ii. IsPrimeNumber(int number) - Проверяет одно число и возвращает bool: true, если число простое, и false, если число составное или number <= 1.
    c. Переменные:
        i. string[] args - Аргументы командной строки метода Main; не используются.
        ii. List<int> primeNumbers - Список найденных простых чисел.
        iii. int i (в IsPrime) - Счётчик перебора чисел от 10 до 2000.
        iv. int number - Параметр IsPrimeNumber — проверяемое число.
        v. int i (в IsPrimeNumber) - Счётчик возможных делителей от 2 до number / 2.
5. Алгоритм работы
    a. Сначала Main вызывает IsPrime. Затем создаётся пустой список. Цикл проверяет каждое число диапазона. Для числа выполняется поиск делителя.
    b. Если делитель не найден, число считается простым, добавляется в список и затем выводится на экран.
6. Вывод

Программа запускается через Main, находит простые числа от 10 до 2000 и выводит их. Каждый метод и каждая переменная имеют определённое назначение. Удаление недостижимого break устраняет предупреждение Visual Studio.